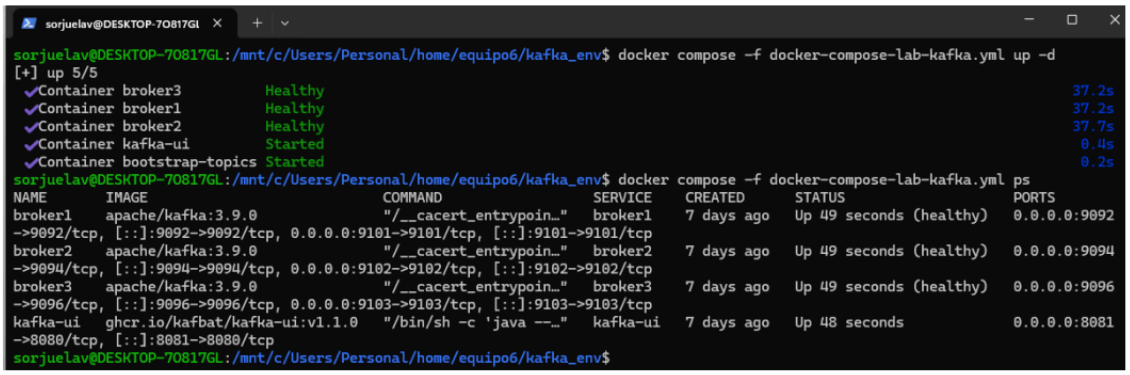
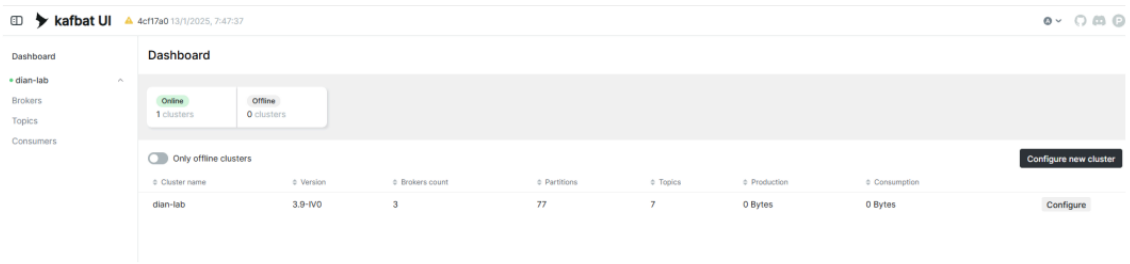
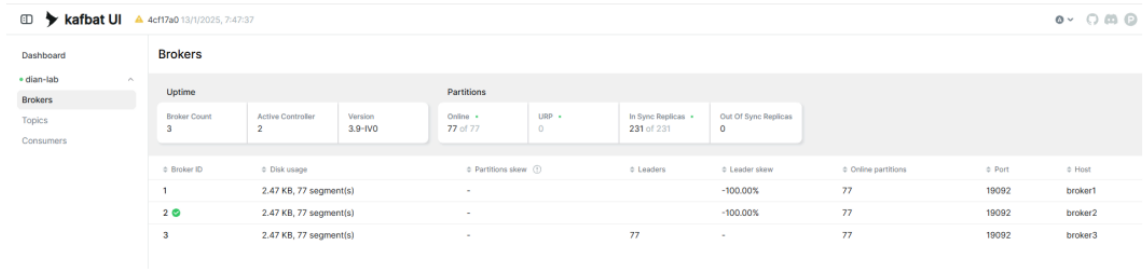
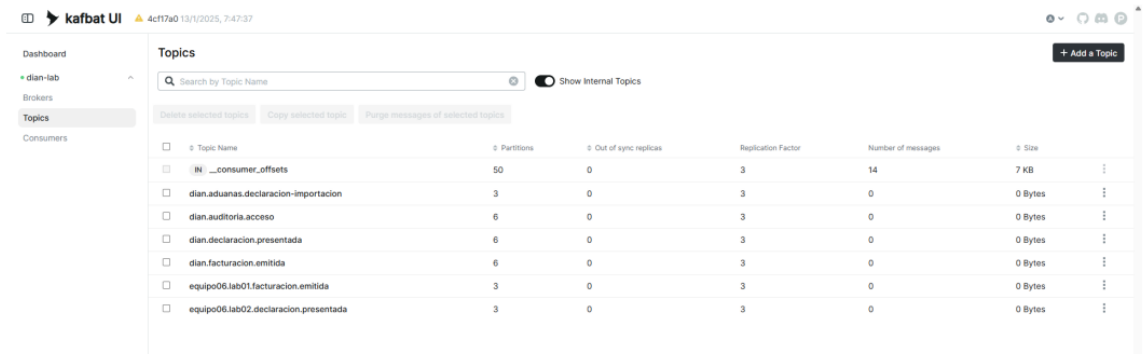
LABORATORIO 4

Inicio de ambiente



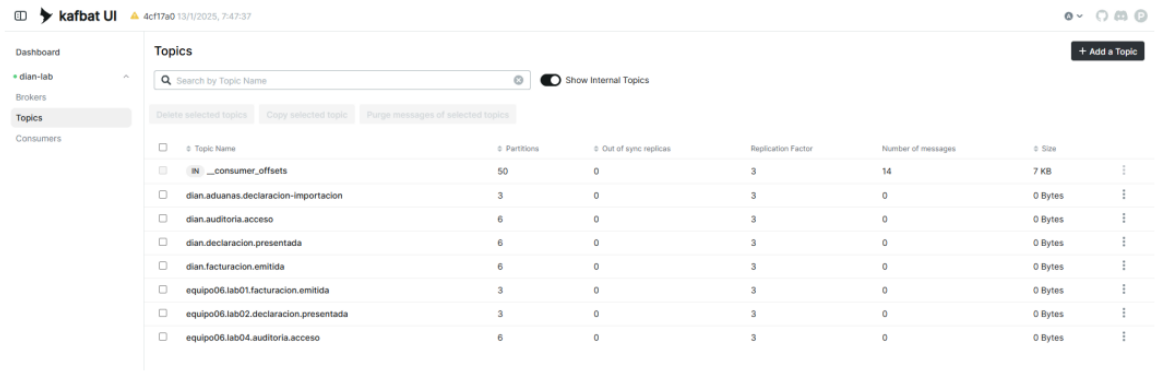






Paso 1 — Topic compactado con configuración propia

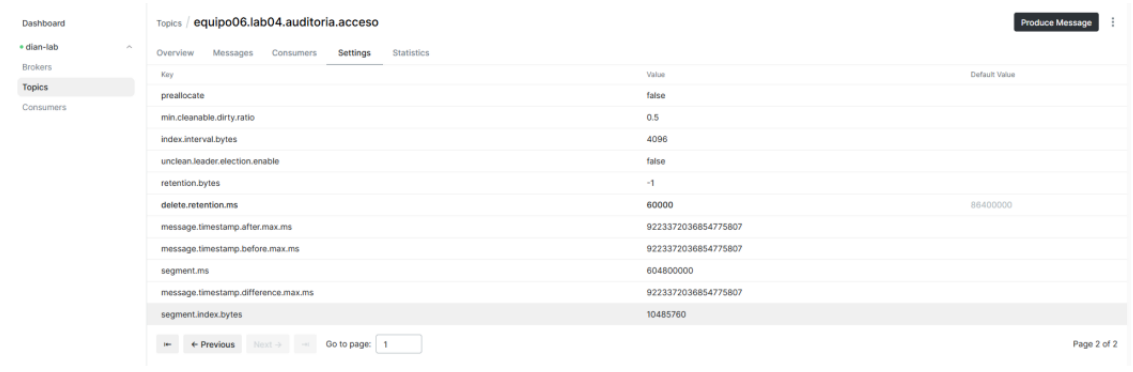
```
sorjuelav@DESKTOP-7O817GL:/mnt/c/Users/Personal/home/equipo6/kafka_env$ kt --create --topic "$TOPIC" --partitions 6 --replication-f
actor 3 \
   --config cleanup.policy=compact --config min.insync.replicas=2 --config segment.bytes=1048576
kt --describe --topic "$TOPIC" | head -1
WARNING: Due to limitations in metric names, topics with a period ('.') or underscore ('_') could collide. To avoid issues it is be
st to use either, but not both.
Created topic equipo06.lab04.auditoria.acceso.
Topic: equipo06.lab04.auditoria.acceso  TopicId: p8MVSjD1R3yO0eQTPGq4Ug PartitionCount: 6       ReplicationFactor: 3    Configs: mi
n.insync.replicas=2,cleanup.policy=compact,segment.bytes=1048576,unclean.leader.election.enable=false
```



Paso 2 — Alterar dinámicamente la retención

```
sorjuelav@DESKTOP-7O817GL:/mnt/c/Users/Personal/home/equipo6/kafka_env$ kc --alter --entity-type topics --entity-name "$TOPIC" --add-co
nfig delete.retention.ms=60000,min.compaction.lag.ms=10000
kc --describe --entity-type topics --entity-name "$TOPIC"
Completed updating config for topic equipo06.lab04.auditoria.acceso.
Dynamic configs for topic equipo06.lab04.auditoria.acceso are:
  cleanup.policy=compact sensitive=false synonyms={DYNAMIC_TOPIC_CONFIG:cleanup.policy=compact, DEFAULT_CONFIG:log.cleanup.policy=delet
e}
  delete.retention.ms=60000 sensitive=false synonyms={DYNAMIC_TOPIC_CONFIG:delete.retention.ms=60000, DEFAULT_CONFIG:log.cleaner.delete
.retention.ms=86400000}
  min.compaction.lag.ms=10000 sensitive=false synonyms={DYNAMIC_TOPIC_CONFIG:min.compaction.lag.ms=10000, DEFAULT_CONFIG:log.cleaner.mi
n.compaction.lag.ms=0}
  min.insync.replicas=2 sensitive=false synonyms={DYNAMIC_TOPIC_CONFIG:min.insync.replicas=2, STATIC_BROKER_CONFIG:min.insync.replicas=
2, DEFAULT_CONFIG:min.insync.replicas=1}
  segment.bytes=1048576 sensitive=false synonyms={DYNAMIC_TOPIC_CONFIG:segment.bytes=1048576, DEFAULT_CONFIG:log.segment.bytes=10737418
24}
sorjuelav@DESKTOP-7O817GL:/mnt/c/Users/Personal/home/equipo6/kafka_env$ kc --alter --entity-type topics --entity-name "$TOPIC" --delete
-config min.compaction.lag.ms
Completed updating config for topic equipo06.lab04.auditoria.acceso.
sorjuelav@DESKTOP-7O817GL:/mnt/c/Users/Personal/home/equipo6/kafka_env$ kc --describe --entity-type topics --entity-name "$TOPIC"
Dynamic configs for topic equipo06.lab04.auditoria.acceso are:
  cleanup.policy=compact sensitive=false synonyms={DYNAMIC_TOPIC_CONFIG:cleanup.policy=compact, DEFAULT_CONFIG:log.cleanup.policy=delet
e}
  delete.retention.ms=60000 sensitive=false synonyms={DYNAMIC_TOPIC_CONFIG:delete.retention.ms=60000, DEFAULT_CONFIG:log.cleaner.delete
.retention.ms=86400000}
  min.insync.replicas=2 sensitive=false synonyms={DYNAMIC_TOPIC_CONFIG:min.insync.replicas=2, STATIC_BROKER_CONFIG:min.insync.replicas=
2, DEFAULT_CONFIG:min.insync.replicas=1}
  segment.bytes=1048576 sensitive=false synonyms={DYNAMIC_TOPIC_CONFIG:segment.bytes=1048576, DEFAULT_CONFIG:log.segment.bytes=10737418
24}
```

Paso 3 — Aplicar una cuota de producción



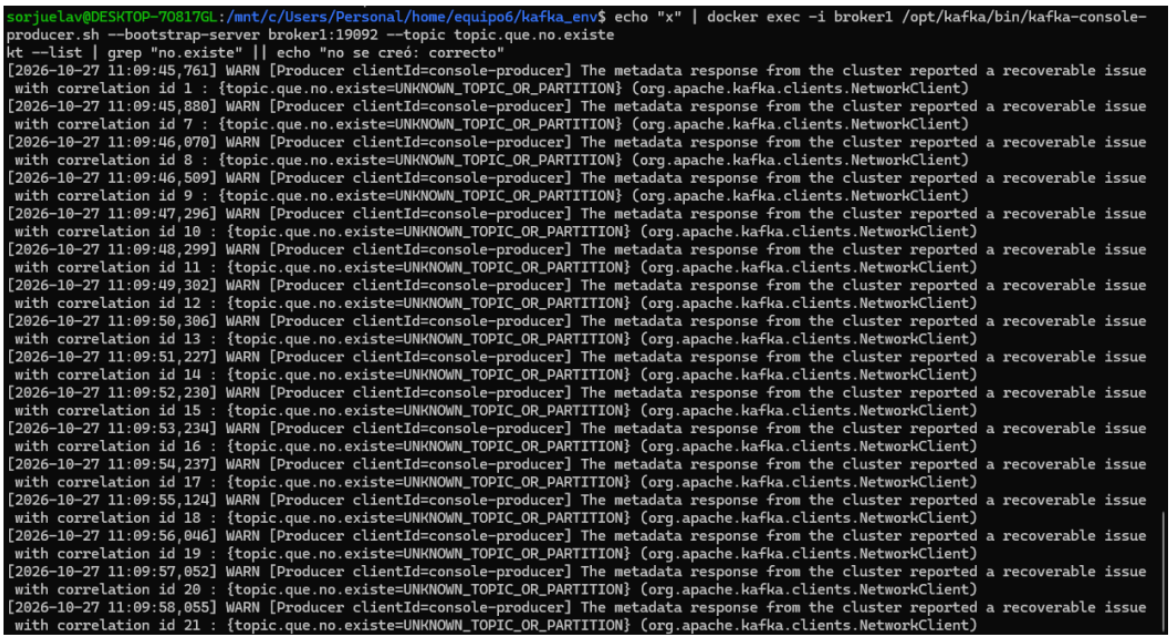

```
sorjuelav@DESKTOP-7O817GL:/mnt/c/Users/Personal/home/equipo6/kafka_env$ kc --alter --entity-type clients --entity-name gen-facturacion
--add-config producer_byte_rate=1048576
kc --describe --entity-type clients --entity-name gen-facturacion
Completed updating config for client gen-facturacion.
Quota configs for client-id 'gen-facturacion' are producer_byte_rate=1048576.0
```

Paso 4 — Observar el efecto de la cuota - Paso 5 — Distribución de espacio

```
sorjuelav@DESKTOP-7O817GL:/mnt/c/Users/Personal/home/equipo6/kafka_env$ python3 gen_eventos.py --topic dian.facturacion.emitida --n 200
00
enviados: 20000
sorjuelav@DESKTOP-7O817GL:/mnt/c/Users/Personal/home/equipo6/kafka_env$ python3 gen_eventos.py --topic dian.facturacion.emitida --n 200
00 --client-id sin-cuota
enviados: 20000
```

```
sorjuelav@DESKTOP-7O817GL:/mnt/c/Users/Personal/home/equipo6/kafka_env$ kc --alter --entity-type clients --entity-name gen-facturacion
--delete-config producer_byte_rate
Completed updating config for client gen-facturacion.
sorjuelav@DESKTOP-7O817GL:/mnt/c/Users/Personal/home/equipo6/kafka_env$ docker exec broker1 /opt/kafka/bin/kafka-log-dirs.sh --bootstra
p-server broker1:19092 --describe --broker-list 1,2,3 --topic-list dian.facturacion.emitida | tail -1 | python3 -m json.tool | grep -E
'"partition"|"size"' | head -12
                        "partition": "dian.facturacion.emitida-5",
                        "size": 877208,
                        "partition": "dian.facturacion.emitida-4",
                        "size": 720250,
                        "partition": "dian.facturacion.emitida-1",
                        "size": 665087,
                        "partition": "dian.facturacion.emitida-0",
                        "size": 755103,
                        "partition": "dian.facturacion.emitida-3",
                        "size": 784490,
                        "partition": "dian.facturacion.emitida-2",
                        "size": 716261,
```

Paso 6 — Autocreación deshabilitada



Preguntas:

(a) ¿qué parámetro habría que cambiar, en qué nivel y con qué herramienta, para que la retención de dian.facturacion.emitida pase a 45 días sin reiniciar?

- Se debe modificar el parámetro **retention.ms** a nivel del topic: dian.facturacion.emitida.
- La modificación puede hacerse dinámicamente mediante **kafka-configs.sh**, por lo que no requiere reiniciar los brokers.

(b) ¿Por qué la cuota no produce errores en el cliente sino solo lentitud?

- La cuota está diseñada para limitar el consumo de recursos mediante retardos, no necesariamente para rechazar mensajes. Por eso el cliente experimenta **mayor latencia** en lugar de errores.

(c) ¿por qué en AWS compartido usamos topics con prefijo por equipo?

- Para crear aislamiento y evitar errores al modificar recursos compartidos.